

## 参考答案

### 一、选择题

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 答案 | A | D | D | B | D |

### 二、填空题

1.  $\vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3 = 0$

2. 32.7 分

3.  $\sqrt{\frac{2\pi}{\alpha}}$

4.  $\frac{\sqrt{Rc} - b}{c}$

5.  $10\sqrt{3}$  (或 17.3)

### 三、计算题

1.

**参考答案:**

取地面为参考系,  $y$  轴竖直向上, 螺帽松落时底版所在处为  $y=0$

则螺帽的运动方程为  $y = d + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$ ,  $v = v_0 - g t$

设螺帽落至电梯底版所需时间为  $t_0$ , 则电梯此时间上升距离与螺帽下落距离相同

$$v_0 t_0 = d + v_0 t_0 - \frac{1}{2} g t_0^2 \quad \text{解得} \quad t_0 = \sqrt{\frac{2d}{g}}$$

若  $t_0 \leq \frac{v_0}{g}$  ( $v_0^2 \geq 2gd$ ) 则路程

$$s = \int_0^{t_0} (v_0 - g t) dt = d \left( \sqrt{\frac{2v_0^2}{gd}} - 1 \right) \geq d$$

若  $t_0 > \frac{v_0}{g}$  ( $v_0^2 < 2gd$ ) 则路程

$$s = \int_0^{\frac{v_0}{g}} (v_0 - g t) dt + \int_{\frac{v_0}{g}}^{\sqrt{\frac{2d}{g}}} (g t - v_0) dt = d + \frac{v_0^2}{g} - v_0 \sqrt{\frac{2d}{g}} = d + \frac{v_0}{g} (v_0 - \sqrt{2gd}) < d$$

2. 解:

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = 9t^2, \beta = \frac{d\omega}{dt} = 18t$$

(1)  $t = 2 \text{ s}$  时,

$$a_{\tau} = R\beta = 1 \times 18 \times 2 = 36 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$a_n = R\omega^2 = 1 \times (9 \times 2^2)^2 = 1296 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

(2) 当加速度方向与半径成  $45^\circ$  角时, 有

$$\tan 45^\circ = \frac{a_{\tau}}{a_n} = 1$$

即

$$R\omega^2 = R\beta$$

亦即

$$(9t^2)^2 = 18t$$

则解得

$$t^3 = \frac{2}{9}$$

于是  $\theta$  值为

$$\theta = 2 + 3t^3 = 2 + 3 \times \frac{2}{9} = 2.67 \quad \text{rad}$$